2015 年普通高等学校招生全国统一考试

理科综合能力测试（北京卷）

第一部分（选择题 共 120 分）

本部分共 20 小题，每小题 6 分，共 120 分。在每小题列出的四个选项中，选出最符合题目要求的一项。

13．下列说法正确的是（　　）

（A）物体放出热量，其内能一定减小

（B）物体对外做功，其内能一定减小

（C）物体吸收热量，同时对外做功，其内能可能增加

（D）物体放出热量，同时对外做功，其内能可能不变

14．下列核反应方程中，属于 α 衰变的是（　　）

（A）$^{14}_{7}N+^{4}_{2}He\rightarrow{}^{17}_{8}O+^{1}_{1}H$　　（B）$^{238}_{92}U\rightarrow{}^{234}_{90}Th+^{4}_{2}He$

（C）$^{2}_{1}H+^{3}_{1}H\rightarrow{}^{4}_{2}He+^{1}_{0}n$　　（D）$^{234}_{90}Th\rightarrow{}^{234}_{91}Pa+^{0}_{-1}e$

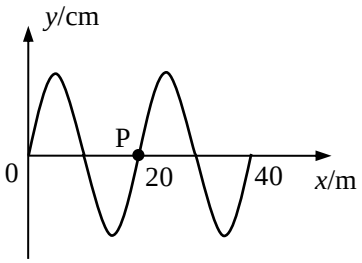
15．周期为 2.0s 的简谐横波沿 *x* 轴传播，该波在某时刻的图像如图所示，此时质点 P 沿 *y* 轴负方向运动。则该波（　　）

（A）沿 *x* 轴正方向传播，波速 *v*=20m/s

（B）沿 *x* 轴正方向传播，波速 *v*=10m/s

（C）沿 *x* 轴负方向传播，波速 *v*=20m/s

（D）沿 *x* 轴负方向传播，波速 *v*=10m/s



16．假设地球和火星都绕太阳做匀速圆周运动，已知地球到太阳的距离小于火星到太阳的距离，那么（　　）

（A）地球公转周期大于火星的公转周期

（B）地球公转的线速度小于火星公转的线速度

（C）地球公转的加速度小于火星公转的加速度

（D）地球公转的角速度大于火星公转的角速度

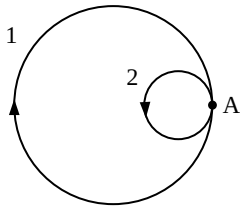
17．实验观察到，静止在匀强磁场中 A 点的原子核发生 β 衰变，衰变产生的新核与电子恰在纸面内做匀速圆周运动，运动方向和轨迹示意如图。则（　　）

（A）轨迹 1 是电子的，磁场方向垂直纸面向外

（B）轨迹 2 是电子的，磁场方向垂直纸面向外

（C）轨迹 l 是新核的，磁场方向垂直纸面向里

（D）轨迹 2 是新核的，磁场方向垂直纸面向里



18．“蹦极”运动中，长弹性绳的一端固定，另一端绑在人身上，人从几十米高处跳下。将蹦极过程简化为人沿竖直方向的运动。从绳恰好伸直，到人第一次下降至最低点的过程中，下列分析正确的是（　　）

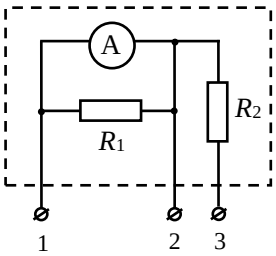
（A）绳对人的冲量始终向上，人的动量先增大后减小

（B）绳对人的拉力始终做负功，人的动能一直减小

（C）绳恰好伸直时，绳的弹性势能为零，人的动能最大

（D）人在最低点时，绳对人的拉力等于人所受的重力

19．如图所示，其中电流表 A 的量程为 0.6A，表盘均匀划分为 30 个小格，每一小格表示 0.02A；R_1 的阻值等于电流表内阻的$\frac{1}{2}$；R_2 的阻值等于电流表内阻的 2 倍。若用电流表 A 的表盘刻度表示流过接线柱 1 的电流值，则下列分析正确的是（　　）

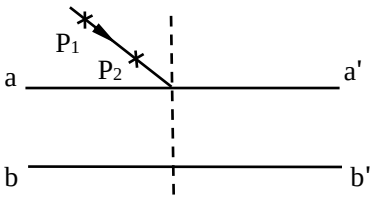


（A）将接线柱 1、2 接入电路时，每一小格表示 0.04A
（B）将接线柱 1、2 接入电路时，每一小格表示 0.02A
（C）将接线柱 1、3 接入电路时，每一小格表示 0.06A
（D）将接线柱 1、3 接入电路时，每一小格表示 0.01A

20．利用所学物理知识，可以初步了解常用的公交一卡通（IC 卡）的工作原理及相关问题。IC 卡内部有一个由电感线圈 L 和电容 C 构成的 LC 振荡电路。公交车上的读卡机（刷卡时“嘀”的响一声的机器）向外发射某一特定频率的电磁波。刷卡时，IC 卡内的线圈 L 中产生感应电流，给电容 C 充电，达到一定的电压后，驱动卡内芯片进行数据处理和传输。下列说法正确的是（　　）
（A）IC 卡工作所需要的能量来源于卡内的电池
（B）仅当读卡机发射该特定频率的电磁波时，IC 卡才能有效工作
（C）若读卡机发射的电磁波偏离该特定频率，则线圈 L 中不会产生感应电流
（D）IC 卡只能接收读卡机发射的电磁波，而不能向读卡机传输自身的数据信息

第二部分（非选择题 共 180 分）

21．（18 分）
（1）“测定玻璃的折射率”的实验中，在白纸上放好玻璃砖，aa'和 bb'分别是玻璃砖与空气的两个界面，如图所示。在玻璃砖的一侧插上两枚大头针 P_1 和 P_2，用“＋”表示大头针的位置，然后在另一侧透过玻璃砖观察，并依次插上大头针 P_3 和 P_4。在插 P_3 和 P_4 时，应使_____（选填选项前的字母）。



（A）P_3 只挡住 P_1 的像
（B）P_4 只挡住 P_2 的像
（C）P_3 同时挡住 P_1、P_2 的像

（2）用单摆测定重力加速度的实验装置如图 1 所示。

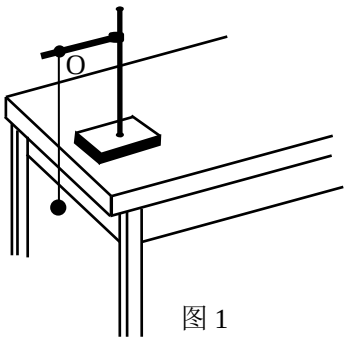


图 1

①组装单摆时，应在下列器材中选用_____（选填选项前的字母）。
（A）长度为 1 m 左右的细线
（B）长度为 30 cm 左右的细线
（C）直径为 1.8 cm 的塑料球
（D）直径为 1.8 cm 的铁球
②测出悬点 O 到小球球心的距离（摆长）L 及单摆完成 n 次全振动所用的时间 t，则重力加速度 g = _____（用 L、n、t 表示）。
③下表是某同学记录的 3 组实验数据，并做了部分计算处理。

组次	1	2	3
摆长 L/cm	80.00	90.00	100.00
50 次全振动所用的时间 t/s	90.0	95.5	100.5
振动周期 T/s	1.80	1.91	
重力加速度 g/（m·s^{-2}）	9.74	9.73	

请计算出第 3 组实验中的 T = _____s，g = ____m/s^2。

④用多组实验数据做出 T^2–L 图像，也可以求出重力加速度 g。已知三位同学做出的 T^2–L 图线的示意图如图 2 中的 a、b、c 所示，其中 a 和 b 平行，b 和 c 都过原点，图线 b 对应的 g 值最接近当地重力加速度的值。则相对于图线 b，下列分析正确的是_____（选填选项前的字母）。

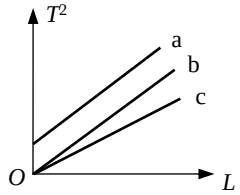


图 2

（A）出现图线 a 的原因可能是误将悬点到小球下端的距离记为摆长 L

（B）出现图线 c 的原因可能是误将 49 次全振动记为 50 次

（C）图线 c 对应的 g 值小于图线 b 对应的 g 值

⑤某同学在家里测重力加速度。他找到细线和铁锁，制成一个单摆，如图 3 所示。由于家里只有一根量程为 30 cm 的刻度尺，于是他在细线上的 A 点做了一个标记，使得悬点 O 到 A 点间的细线长度小于刻度尺量程。保持该标记以下的细线长度不变，通过改变 O、A 间细线长度以改变摆长。实验中，当 O、A 间细线的长度分别为 l_1、l_2 时，测得相应单摆的周期为 T_1、T_2。由此可得重力加速度 g = _____（用 l_1、l_2、T_1、T_2 表示）。

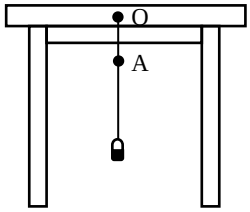
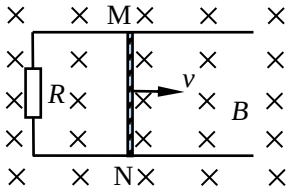


图 3

22．（16 分）

如图所示，足够长的平行光滑金属导轨水平放置，宽度 L=0.4m，一端连接 R=1Ω 的电阻。导轨所在空间存在竖直向下的匀强磁场，磁感应强度 B=1T。导体棒 MN 放在导轨上，其长度恰好等于导轨间距，与导轨接触良好。导轨和导体棒的电阻均可忽略不计。在平行于导轨的拉力 F 作用下，导体棒沿导轨向右匀速运动，速度 v=5m/s。求：



（1）感应电动势 E 和感应电流 I；

（2）在 0.1s 时间内，拉力的冲量 I_F 的大小；

（3）若将 MN 换为电阻 r=1Ω 的导体棒，其它条件不变，求导体棒两端的电压 U。

解：（1）由法拉第电磁感应定律可得，感应电动势 $E=BLv=1\times0.4\times5\text{V}=2\text{V}$

感应电流 $I=\dfrac{E}{R}=\dfrac{2}{1}\text{ A}=2\text{A}$

（2）拉力大小等于安培力大小 $F=BIL=1\times2\times0.4\text{N}=0.8\text{N}$

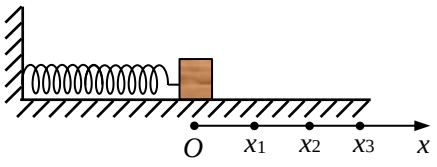
冲量大小 $I_F=F\Delta t=0.8\times0.1\text{N}\cdot\text{s}=0.08\text{N}\cdot\text{s}$

（3）由闭合电路欧姆定律可得，电路中电流 $I'=\dfrac{E}{R+r}=\dfrac{2}{2}\text{ A}=1\text{A}$

由欧姆定律可得，导体棒两端电压 $U=I'R=1\text{V}$

23．（18 分）

如图所示，弹簧的一端固定，另一端连接一个物块，弹簧质量不计。物块（可视为质点）的质量为 m，在水平桌面上沿 x 轴运动，与桌面间的动摩擦因数为 μ。以弹簧原长时物块的位置为坐标原点 O，当弹簧的伸长量为 x 时，物块所受弹簧弹力大小为 $F=kx$，k 为常量。



（1）请画出 F 随 x 变化的示意图；并根据 F-x 图像求物块沿 x 轴从 O 点运动到位置 x 的过程中弹力所做的功。

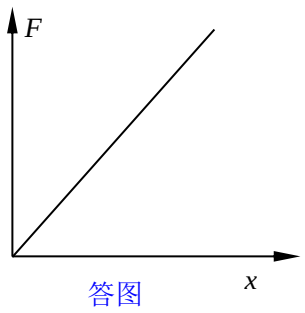
（2）物块由 x_1 向右运动到 x_3，然后由 x_3 返回到 x_2，在这个过程中，

（A）求弹力所做的功，并据此求弹性势能的变化量；

（B）求滑动摩擦力所做的功；并与弹力做功比较，说明为什么不存在与摩擦力对应的“摩擦力势能”的概念。

解：（1）F-x 图像如图

物块沿 x 轴从 O 点运动到位置 x 的过程中，弹力做负功；F-x 图线下的面积等于弹力做功大小，弹力做功



答图

$$W=-\frac{1}{2}kx\cdot x=-\frac{1}{2}kx^2$$

（2）（A）物块由 x_1 向右运动到 x_3 的过程中，弹力做功

$$W_{T1}=-\frac{1}{2}(kx_1+kx_3)(x_3-x_1)=\frac{1}{2}kx_1^2-\frac{1}{2}kx_3^2$$

物块由 x_3 向左运动到 x_2 的过程中，弹力做功

$$W_{T2}=-\frac{1}{2}(kx_2+kx_3)(x_3-x_2)=\frac{1}{2}kx_3^2-\frac{1}{2}kx_2^2$$

整个过程中，弹力做功

$$W_T=W_{T1}+W_{T2}=\frac{1}{2}kx_1^2-\frac{1}{2}kx_2^2$$

弹性势能的变化量

$$\Delta E_p=-W_T=\frac{1}{2}kx_2^2-\frac{1}{2}kx_1^2$$

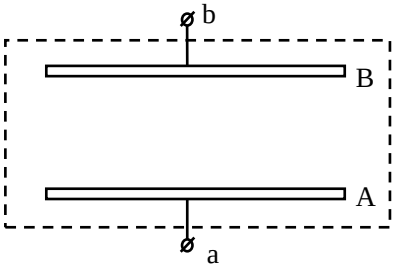
（B）整个过程中，摩擦力做功

$$W_f=-\mu mg(2x_3-x_1-x_2)$$

与弹力做功比较，弹力做功与 x_3 无关，即与实际路径无关，只与始末位置有关，所以，我们可以定义一个由物体之间的相互作用力（弹力）和相对位置决定的能量——弹性势能，而摩擦力做功与 x 有关，即与实际路径有关，所以，不可以定义与摩擦力对应的“摩擦力势能”。

24．（20 分）

真空中放置的平行金属板可以用作光电转换装置，如图所示。光照前两板都不带电。以光照射 A 板，则板中的电子可能吸收光的能量而逸出。假设所有逸出的电子都垂直于 A 板向 B 板运动，忽略电子之间的相互作用。保持光照条件不变。a 和 b 为接线柱。



已知单位时间内从 A 板逸出的电子数为 N，电子逸出时的最大动能为 E_{km}。元电荷为 e。

（1）求 A 板和 B 板之间的最大电势差 U_m，以及将 a、b 短接时回路中的电流 $I_{短}$。

（2）图示装置可看作直流电源，求其电动势 E 和内阻 r。

（3）在 a 和 b 之间连接一个外电阻时，该电阻两端的电压为 U。外电阻上消耗的电功率设为 P；单位时间内到达 B 板的电子，在从 A 板运动到 B 板的过程中损失的动能之和设为 ΔE_k。请推导证明：$P=\Delta E_k$。（注意：解题过程中需要用到、但题目没有给出的物理量，要在解题中做必要的说明）

解：（1）由动能定理得：$E_{km}=eU$，可得 $U_m=\frac{E_{km}}{e}$

短路时所有逸出电子都到达 B 板，故短路电流 $I_{短}=Ne$

（2）电源的电动势等于断路时的路端电压，即上面求出的 U_m，所以 $E=U_m=\frac{E_{km}}{e}$

电源内阻：$r=\frac{E}{I_{短}}=\frac{E_{km}}{Ne^2}$

（3）外电阻两端的电压为 U，则电源两端的电压也是 U。

由动能定理，一个电子经电源内部电场后损失的动能之和 $\Delta E_{ke}=eU$

设单位时间内有 N' 个电子到达 B 板，则损失的动能之和 $\Delta E_k=N'\Delta E_{ke}=N'eU$

根据电流的定义，此时电源内部的电流 $I=N'e$，
此时流过外电阻的电流也是 $I=N'e$，外电阻上消耗的电功率 $P=IU=N'eU$
所以 $P=\Delta E_k$